

EX
1

1. On considère les programmes de calcul suivants :

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis ajouter 10.

Programme B :

- choisir un nombre,
- lui ajouter 3,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 5.

1) Tester ces programmes avec le nombre -9 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.

2. On considère les programmes de calcul suivants :

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis enlever 26.

Programme B :

- choisir un nombre,
- lui soustraire 5,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 4.

1) Tester ces programmes avec le nombre -6 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.

3. On considère les programmes de calcul suivants :

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis enlever 16.

Programme B :

- choisir un nombre,
- lui soustraire 4,
- multiplier le résultat par 3,
- soustraire 4.

1) Tester ces programmes avec le nombre 3 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.

EX

1

1. 1) Programme A :

$$-9 \times 5 = -45$$

$$-45 + 10 = -35$$

Programme B :

$$-9 + 3 = -6$$

$$-6 \times 5 = -30$$

$$-30 - 5 = -35$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 8 par exemple :

Programme A :

$$8 \times 5 = 40$$

$$40 + 10 = 50$$

Programme B :

$$8 + 3 = 11$$

$$11 \times 5 = 55$$

$$55 - 5 = 50$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x + 10 = 5x + 10$$

Programme B :

$$x + 3 = x + 3$$

$$(x + 3) \times 5 = x \times 5 + 3 \times 5 = 5x + 15$$

$$5x + 15 - 5 = 5x + 10$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

2. 1) Programme A :

$$-6 \times 6 = -36$$

$$-36 - 26 = -62$$

Programme B :

$$-6 - 5 = -11$$

$$-11 \times 6 = -66$$

$$-66 + 4 = -62$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -1 par exemple :

Programme A :

$$-1 \times 6 = -6$$

$$-6 - 26 = -32$$

**Programme B :**

$$-1 - 5 = -6$$

$$-6 \times 6 = -36$$

$$-36 + 4 = -32$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x - 26 = 6x - 26$$

Programme B :

$$x - 5 = x - 5$$

$$(x - 5) \times 6 = x \times 6 - 5 \times 6 = 6x - 30$$

$$6x - 30 + 4 = 6x - 26$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

3. 1) Programme A :

$$3 \times 3 = 9$$

$$9 - 16 = -7$$

Programme B :

$$3 - 4 = -1$$

$$-1 \times 3 = -3$$

$$-3 - 4 = -7$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 2 par exemple :

Programme A :

$$2 \times 3 = 6$$

$$6 - 16 = -10$$

Programme B :

$$2 - 4 = -2$$

$$-2 \times 3 = -6$$

$$-6 - 4 = -10$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x - 16 = 3x - 16$$

**Programme B :**

$$x - 4 = x - 4$$

$$(x - 4) \times 3 = x \times 3 - 4 \times 3 = 3x - 12$$

$$3x - 12 - 4 = 3x - 16$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.